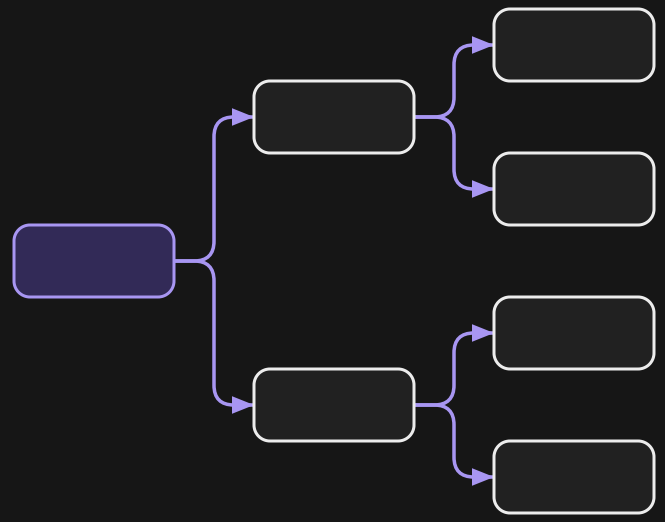
СТАТЬЯ · ПЛАН РАБОТ · 19.10.2026

План работ

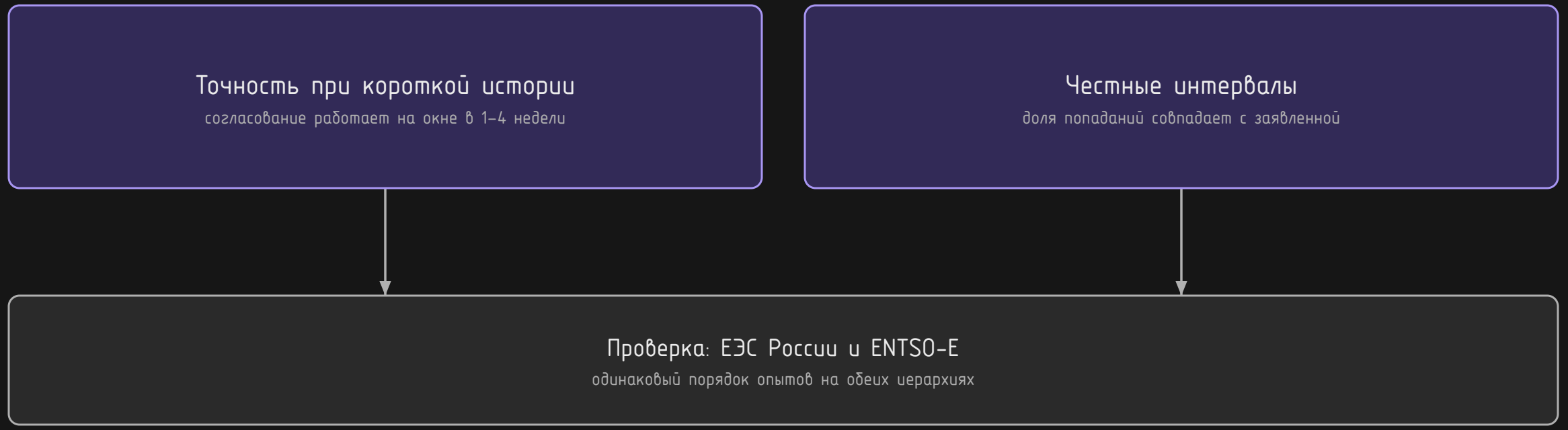
Согласование вероятностных прогнозов предобученных моделей временных рядов по иерархии энергосистемы при короткой истории



Все сроки в презентации даны оценкой.

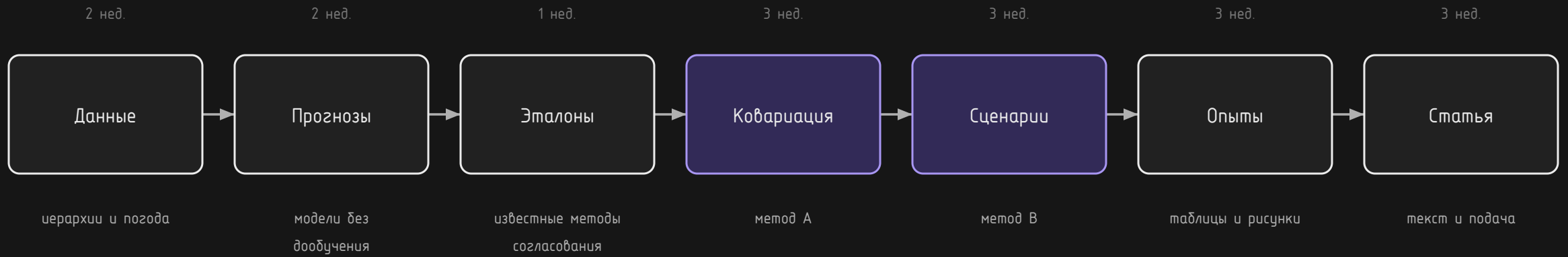
Что статья должна доказать

Статья держится на двух утверждениях. Опыты проверяют их на двух энергосистемах.



Семь этапов

Этапы идут по порядку. Сиреневым выделены этапы с новым методом.



Всего около 17 недель. Это оценка.

ЭТАП 1

Данные

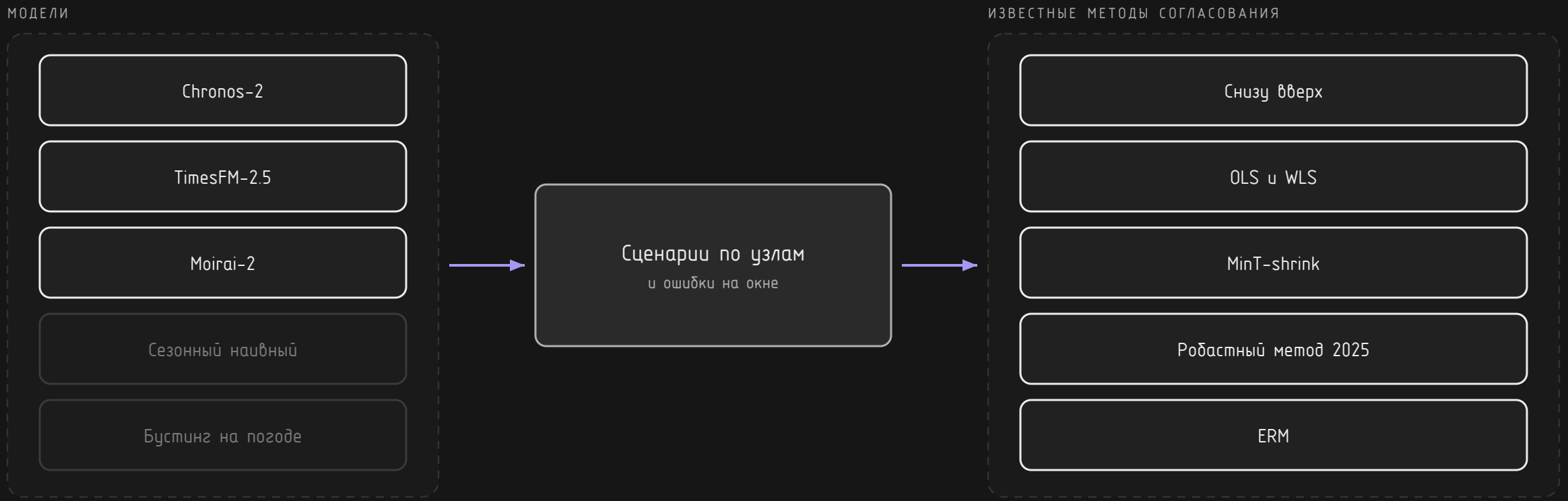
Три источника дают две иерархии и температуру по каждому узлу.



Риск: часовых данных по субъектам может не хватить. Тогда нижний уровень займут ОЭС.

Прогнозы и эталоны

Модели дают сценарии по каждому узлу. Известные методы задают уровень для сравнения.

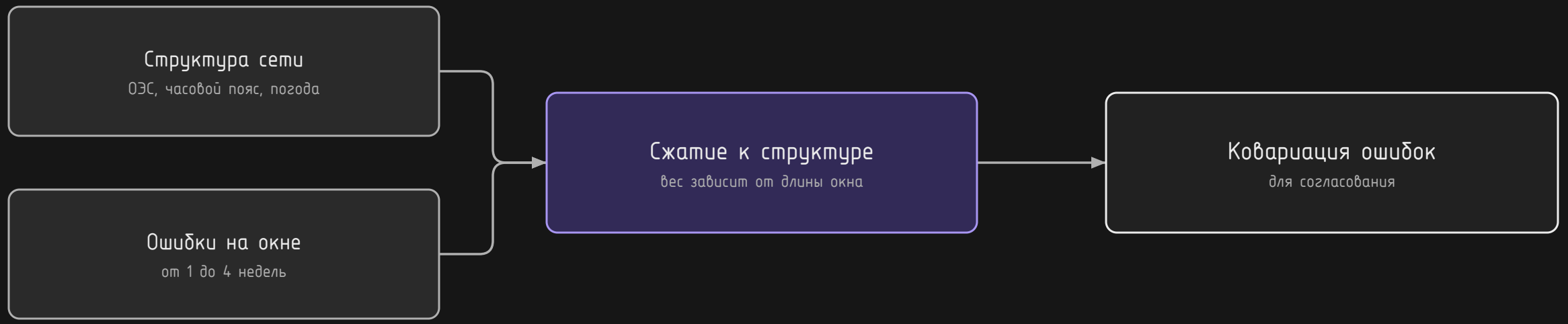


Контрольная точка: модели без дообучения не хуже бустинга на горизонте в сутки.

ЭТАП 4

Метод A: ковариация при короткой истории

Структура сети задаёт начальную ковариацию. Короткое окно ошибок её уточняет.

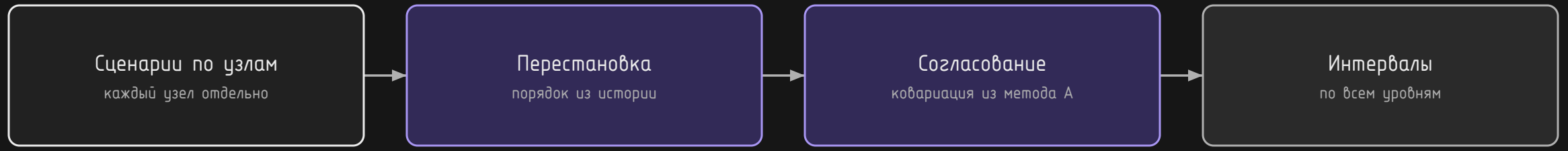


1. Собрать признаки близости узлов.
2. Выбрать правило для веса сжатия.
3. Сравнить с MinT-shrink и робастным методом на окнах от недели до года.

ЭТАП 5

Метод B: совместные сценарии

Модель считает узлы отдельно. Метод восстанавливает связь узлов, затем согласует сценарии.



1. Перестановка Шааке по истории нагрузки.
2. Перестановка по прогнозу температуры.
3. Сравнение с совместным режимом Chronos-2.

Проверка: доля попаданий в интервалы 80 % и 95 % на каждом уровне.

ЭТАП 6

Опыты: шесть результатов

Каждый узел даёт одну таблицу или один рисунок статьи.

Точность по уровням
таблица · MASE

Длина окна
рисунок · от недели до года

Калибровка
рисунок · покрытие 80 и 95 %

Абляция
таблица · без каждой части

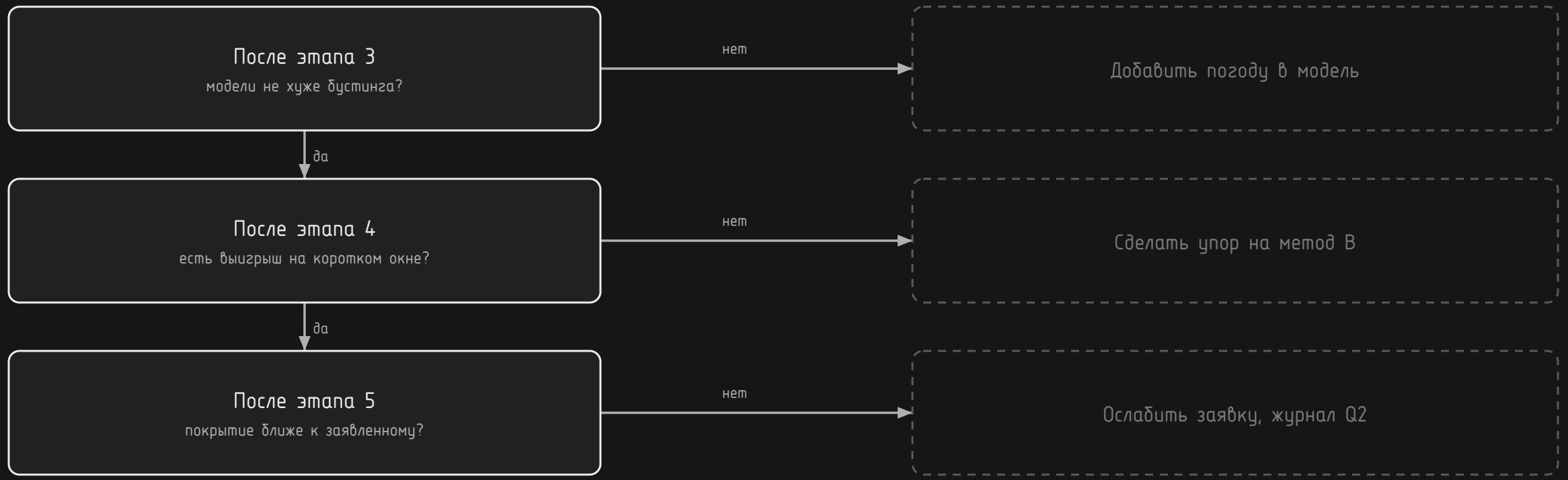
Перенос на ENTSO-E
таблица · те же метрики

Значимость
тесты DM и MCB

Все прогоны идут на маке с nice и не больше четырёх задач сразу.

Три контрольные точки

Если ответ «нет», план меняется до перехода к следующему этапу.



Что нужно от вас

Четыре шага требуют вашего решения или вашей учётной записи.

Ключ ENTSO-E

регистрация на transparency.entsoe.eu

Ключ Copernicus CDS

доступ к ERA5

Выбор журнала

IJF или Applied Energy, после этапа 6

Согласование темы

с научным руководителем